Tema 2. Conjuntos

Resumen, plan de trabajo y ejercicios

Lenguaje Matemático, Conjuntos y Números

1. Resumen y plan de trabajo

Se recomienda dedicar unas **10 horas** al estudio inicial del tema, repartidas en seis sesiones. Los tiempos son orientativos e incluyen la lectura, la revisión de ejemplos y una **selección prioritaria de práctica**. No se espera resolver todos los ejercicios del documento en esas diez horas: los restantes se conservan para consolidar el aprendizaje y repasar posteriormente, según las dificultades encontradas.

Cada sesión indica qué estudiar y qué ejercicios priorizar. Los ejercicios propuestos del texto base aparecen al final de la sesión correspondiente, con su numeración original. Al final del documento se incluye una selección de ejercicios adicionales y de detección de errores.

Este resumen es un material complementario y **no sustituye al texto base**: su objetivo es orientar el estudio y ayudar a repasar, pero las definiciones, los resultados y los ejemplos deben estudiarse en el libro, cuya notación es la de referencia en las pruebas.

Convenios de notación (los del texto base): $A \subset B$ no excluye que $A = B$; $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ y $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$; y los complementarios se toman siempre respecto de un conjunto universal U común a todos los conjuntos que intervienen.

Sesión	Tiempo	Contenido	Práctica prioritaria
1	2 h	Conjuntos, predicados, inducción y cuantificadores básicos (2.1)	2.6 del texto; 1a y 3
2	1,5 h	Cuantificadores, complementario y partes (2.1)	2.13: $\mathcal{P}(A)$; 2a, 2c, 4 y 5a, 5d
3	2 h	Operaciones con conjuntos (2.2)	2.18 del texto; 6, 7a, 7c, 8c, 8d y 9a
4	1,5 h	Familias y álgebra de conjuntos (2.2 y 2.3)	10b, 12c, 12d, 13; intersecciones de 14
5	1 h	Producto de conjuntos (2.4)	16; 23a y 23b
6	2 h	Relaciones entre conjuntos (2.5) y Comentarios	18a, 18f, 20a, 20c, 21a; 24a y $\mathcal{S} \circ \mathcal{R}$ de 24b

1.1. Conjuntos y predicados

Sesión 1 (2 horas)

Lectura: sección 2.1 del texto base, primera parte: igualdad e inclusión de conjuntos, conjuntos definidos por extensión y por comprensión, predicados y universo, conjunto vacío, axiomas de Peano e inducción, conjuntos finitos e infinitos, y cuantificadores universal y existencial.

Ejercicios prioritarios: ejercicio 2.6 del texto (inducción) y ejercicios propuestos 1a y 3. Práctica posterior: restantes apartados de 1, ejercicio adicional 1 y ejercicios de cuantificadores después de la sesión 2.

Un conjunto es una colección de objetos, sus **elementos**. Se escribe $x \in A$ si x es un elemento de A, y $x \notin A$ si no lo es. Un conjunto puede describirse de dos maneras:

- **Por extensión**, enumerando sus elementos: $A = \{1, 2, 3\}$. El orden y las repeticiones no importan: $\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2, 2\}$.
- **Por comprensión**, mediante una propiedad que caracteriza a sus elementos: $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq 3\}$.

Definición 1. A está **incluido** en B, o es un **subconjunto** de B ($A \subset B$), si todo elemento de A es elemento de B. Dos conjuntos son **iguales** si tienen exactamente los mismos elementos, es decir, si $A \subset B$ y $B \subset A$.

En esta asignatura, $A \subset B$ no excluye que $A = B$. Cuando se quiere indicar que $A \subset B$ y $A \neq B$, se dice que A es un subconjunto *propio* de B.

Pertenencia frente a inclusión. Hay que distinguir con cuidado $\in$ y $\subset$. La pertenencia relaciona un elemento con un conjunto; la inclusión relaciona dos conjuntos. Si $A = \{1, 2\}$, entonces $1 \in A$ y $\{1\} \subset A$, pero $\{1\} \notin A$. Un conjunto puede tener otros conjuntos como elementos: en $B = \{1, \{1\}\}$ se cumplen a la vez $\{1\} \in B$ y $\{1\} \subset B$.

Conjunto vacío. El conjunto vacío $\emptyset$ no tiene elementos y está incluido en cualquier conjunto. Es el conjunto definido por un predicado que no cumple ningún elemento, como $x \neq x$. No hay que confundirlo con $\{\emptyset\}$, que tiene un elemento.

Definición 2. Un **predicado** P_x sobre un conjunto U (el **universo**) es una expresión que depende de una variable x y que se convierte en una proposición al sustituir x por cualquier elemento de U.

Cada predicado determina un subconjunto de U, el de los elementos que lo cumplen: $\{x \in U \mid P_x\}$. Dar un conjunto por comprensión es lo mismo que dar un predicado. Dos predicados son **equivalentes** en U si determinan el mismo subconjunto.

Ejemplo 1. En $U = \mathbb{N}$, el predicado P_x: "x es par y $x < 7$" determina el conjunto $\{0, 2, 4, 6\}$. Con $x = 4$ se obtiene una proposición verdadera, y con $x = 5$, una falsa.

A partir de un predicado se construyen proposiciones mediante los **cuantificadores**:

- **Universal**: $\forall x\, P_x$, "para todo x de U se cumple P_x".
- **Existencial**: $\exists x\, P_x$, "existe al menos un x de U que cumple P_x".
- **De existencia y unicidad**: $\exists!\, x\, P_x$, "existe un único x de U que cumple P_x".

Si $U = \{a_1, \ldots, a_n\}$ es finito, $\forall x\, P_x$ equivale a $P_{a_1} \wedge \cdots \wedge P_{a_n}$ y $\exists x\, P_x$ equivale a $P_{a_1} \vee \cdots \vee P_{a_n}$. Por eso los cuantificadores se comportan como una conjunción y una disyunción "generalizadas".

Los números naturales $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ se caracterizan por los axiomas de Peano, el último de los cuales da lugar al **principio de inducción**: si una propiedad P_n se cumple para $n = 0$ y, siempre que se cumple para n, se cumple también para $n + 1$, entonces se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$.

Una demostración por inducción tiene dos pasos:

1. **Caso base**: se comprueba P_0 (o P_{n_0}, si la propiedad se afirma a partir de n_0).
2. **Paso de inducción**: se supone P_n (*hipótesis de inducción*) y se demuestra P_{n+1}.

La inducción también permite definir objetos **por recurrencia**, como el factorial: $0! = 1$ y $(n + 1)! = (n + 1) \cdot n!$.

Ejemplo 2. $n < 2^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Para $n = 0$, $0 < 1$. Si $n < 2^n$, entonces $n + 1 < 2^n + 1 \leq 2^n + 2^n = 2^{n+1}$, ya que $1 \leq 2^n$.

Conjuntos finitos e infinitos. De momento de forma intuitiva: un conjunto es *finito* si sus elementos pueden contarse y el recuento termina, como $\{1, 2, 3\}$ o el conjunto de los números primos menores que 100; es *infinito* en caso contrario, como $\mathbb{N}$ o el conjunto de los números pares. Estas nociones se precisan en los temas 3 y 5.

Ejercicios de la sesión 1 (texto base).

1. Escriba en forma de predicado con cuantificadores las expresiones siguientes:

a) Existen números naturales que son múltiplos de cinco y su último dígito no es cinco.

b) Una función polinómica es una función continua, derivable e integrable en cualquier intervalo cerrado y acotado.

c) Ser un animal racional no implica dejar de ser animal.

2. Compruebe o ponga un ejemplo de:

a) $\forall x P_x \wedge \forall x Q_x \iff \forall x(P_x \wedge Q_x)$.

b) $\exists x P_x \vee \exists x Q_x \iff \exists x(P_x \vee Q_x)$.

c) $\forall x P_x \vee \forall x Q_x \implies \forall x(P_x \vee Q_x)$.[1]

d) $\exists x(P_x \wedge Q_x) \implies \exists x P_x \wedge \exists x Q_x$.

e) El recíproco en los apartados c) y d) es falso.

3. Dado el universo $U = \{1, 2, 3\}$ y los predicados simples P_x, cierto para $\{1, 2\}$, Q_x, cierto para $\{1, 2\}$ y R_x, cierto para $\{2, 3\}$, determine el valor de las siguientes proposiciones:

a) $\forall x(P_x \to \neg Q_x)$

b) $\neg[\forall x(\neg P_x \vee \neg R_x)]$

c) $\forall x(\neg R_x \to P_x)$

1.2. Cuantificadores, complementario y conjunto de las partes

Sesión 2 (1,5 horas)

Lectura: sección 2.1, segunda parte: relaciones entre los cuantificadores, negación de predicados con cuantificadores y contraejemplos (ejemplo 2.10), complementario y conjunto de las partes.

Ejercicios prioritarios: la parte $\mathcal{P}(A)$ del ejercicio 2.13 del texto, ejercicios propuestos 2a, 2c, 4, 5a y 5d. Para ello, retome el ejercicio 2 de la sesión anterior. Práctica posterior: resto de 2 y 5, segunda parte de 2.13, ejercicio 2.14, adicional 2 y E1 y E2.

Negación de cuantificadores. Es la regla más utilizada del tema:

$$\neg\forall x\, P_x \iff \exists x\, \neg P_x, \qquad \neg\exists x\, P_x \iff \forall x\, \neg P_x.$$

Negar "todos cumplen P" no es decir "ninguno cumple P", sino "alguno no cumple P". Ese elemento es precisamente un **contraejemplo**. En particular,

$$\neg\forall x\,(P_x \to Q_x) \iff \exists x\,(P_x \wedge \neg Q_x).$$

[1] En la edición de 2010 el consecuente aparece con $\wedge$. Aquí se ha sustituido por $\vee$ para que el ejercicio sea coherente con el apartado e).

Cuantificadores y conectores. Se cumplen las equivalencias

$$\forall x\,(P_x \wedge Q_x) \iff \forall x\,P_x \wedge \forall x\,Q_x,$$

$$\exists x\,(P_x \vee Q_x) \iff \exists x\,P_x \vee \exists x\,Q_x,$$

pero en los otros dos casos solo hay una implicación:

$$\forall x\,P_x \vee \forall x\,Q_x \implies \forall x\,(P_x \vee Q_x),$$

$$\exists x\,(P_x \wedge Q_x) \implies \exists x\,P_x \wedge \exists x\,Q_x.$$

Por ejemplo, en $\mathbb{N}$ todo número es par o impar, pero no es cierto que todos sean pares ni que todos sean impares.

Universo vacío. Si $U = \emptyset$, cualquier proposición $\forall x\,P_x$ es verdadera (no hay ningún elemento que la incumpla) y cualquier $\exists x\,P_x$ es falsa.

Complementario. El **complementario** de $A \subset U$ es $\overline{A} = \{x \in U \mid x \notin A\}$. Corresponde a la negación del predicado que define A.

Conjunto de las partes. El **conjunto de las partes** de A, $\mathcal{P}(A)$, es el conjunto de todos los subconjuntos de A. Nunca es vacío, porque siempre contiene a $\emptyset$ y a A. Si A tiene n elementos, $\mathcal{P}(A)$ tiene 2^n (cada elemento puede estar o no en un subconjunto).

Ejemplo 3. Si $A = \{a, b\}$, entonces $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$. Además, $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, que tiene un elemento.

Ejercicios de la sesión 2 (texto base).

4. Determine la forma clausulada del predicado $\neg[\neg R_x \to \neg(P_x \wedge Q_x)]$.

5. Dadas las proposiciones $\forall x(P_x \to \neg Q_x)$ y $\neg[\forall x(\neg P_x \vee \neg R_x)]$, compruebe si de estas dos proposiciones se deducen algunas de las siguientes proposiciones:

a) $\exists x R_x \vee \exists x Q_x$
b) $\neg[\exists z(P_z \wedge R_z)]$
c) $\forall x R_x \wedge \forall x \neg P_x$
d) $\forall x(R_x \vee \neg P_x)$

1.3. Operaciones con conjuntos

Sesión 3 (2 horas)

Lectura: sección 2.2 del texto base: unión, intersección, conjuntos disjuntos, propiedades distributivas, diferencia y diferencia simétrica.

Ejercicios prioritarios: rehacer el ejercicio 2.18 del texto y resolver 6, 7a, 7c, 8c, 8d y 9a. Los apartados de 8 se encuentran en la sesión 4; pueden resolverse ahora con las definiciones y las leyes lógicas. Práctica posterior: ejercicios 2.20 y 2.26 del texto, restantes apartados de 7 y 9, adicional 3 y E3.

Dados $A, B \subset U$:

Operación	Definición	Conector lógico
Unión	$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$	$\vee$
Intersección	$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$	$\wedge$
Complementario	$\overline{A} = \{x \in U \mid x \notin A\}$	$\neg$
Diferencia	$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$; $A - B = A \cap \overline{B}$	
Diferencia simétrica	$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$	disyunción exclusiva

Dos conjuntos son **disjuntos** si $A \cap B = \emptyset$. Los diagramas de Venn ayudan a intuir resultados, pero *no son una demostración.*

Cómo demostrar que dos conjuntos son iguales. El método básico es la **doble inclusión**: se toma un elemento arbitrario de A y se prueba que está en B, y después se toma uno arbitrario de B y se prueba que está en A. Para demostrar que $A \not\subset B$ basta encontrar un elemento de A que no esté en B.

Ejercicios de la sesión 3 (texto base).

6. Determine en cada apartado las respuestas correctas.

a) Sean $A = \{x \in U \mid P_x\}$, $B = \{x \in U \mid Q_x\}$. Si la proposición $\exists x \neg(P_x \wedge \neg Q_x)$ es verdadera, entonces: i) $A \cap \overline{B} \neq \emptyset$; ii) $\overline{A} \cup B \neq \emptyset$; iii) $\exists x \in \overline{A \cup B}$.

b) Si $A \neq B$, entonces: i) $A \subset B$; ii) $A \cap B \neq \emptyset$; iii) $\exists x \in A \cup B$ tal que $x \notin A \cap B$.

7. Estudie si a cada una de las siguientes preguntas se le contesta sí o no. Razone la respuesta.

a) Si $A \cup B \subset A \cup C$, entonces, ¿$B \subset C$?

b) Si $A \cap B \subset A \cap C$, entonces, ¿$B \subset C$?

c) Si $A \cup B \subset A \cup C$ y $A \cap B \subset A \cap C$, entonces, ¿$B \subset C$?

d) Si $A \cup B = B \cap C$, ¿se puede deducir alguna inclusión entre algunos de los conjuntos?

9. Demuéstrese que, cualesquiera que sean A, B, C y $D \in \mathcal{P}(U)$, las siguientes afirmaciones son ciertas:

a) Si $A \subset B$, entonces $\overline{B} \subset \overline{A}$.

b) Si $A \subset B$ y $B \subset C$, entonces $A \subset C$.

c) Si $A \subset B$ y $C \subset D$, entonces $A \cup C \subset B \cup D$.

d) Si $A \subset B$ y $C \subset D$, entonces $A \cap C \subset B \cap D$.

1.4. Familias de conjuntos y álgebra de conjuntos

Sesión 4 (1,5 horas)

Lectura: final de la sección 2.2 (familias de conjuntos) y sección 2.3, Álgebra de conjuntos, con el cuadro 2.1 de propiedades y su correspondencia con las leyes lógicas.

Ejercicios prioritarios: 10b, 12c, 12d, 13 y las cuatro intersecciones de 14. Revise el ejercicio 2.24 del texto como ejemplo de familias. Práctica posterior: resto de 8, 10, 12 y 14, ejercicios 11 y 15, ejercicios 2.28 y 2.29 del texto y adicional 4.

Familias de conjuntos. Si para cada i de un conjunto de índices $I \neq \emptyset$ se tiene un conjunto A_i:

$$\bigcup_{i\in I} A_i = \{x \mid \exists i \in I,\ x \in A_i\}, \qquad \bigcap_{i\in I} A_i = \{x \mid \forall i \in I,\ x \in A_i\}.$$

La unión y la intersección de una familia corresponden al cuantificador existencial y al universal, respectivamente.

Ejemplo 4. $\bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} \left[\frac{1}{n}, 1\right] = (0,1]$ y $\bigcap_{n\in\mathbb{N}^*} \left[0, 1+\frac{1}{n}\right) = [0,1]$. Obsérvese que los extremos se estudian aparte: 0 no está en ningún $[1/n, 1]$, mientras que 1 está en todos los $[0, 1+1/n)$.

Para $A, B, C \subset U$ se cumplen las propiedades siguientes, que son la traducción directa de las leyes lógicas del tema 1:

Idempotencia	$A \cup A = A, \quad A \cap A = A$
Conmutativas	$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$
Asociativas	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, y lo mismo con $\cap$
Distributivas	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
Identidad	$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap U = A, \quad A \cup U = U, \quad A \cap \emptyset = \emptyset$
Complementario	$A \cup \overline{A} = U, \quad A \cap \overline{A} = \emptyset, \quad \overline{\overline{A}} = A$
Absorción	$A \cup (A \cap B) = A, \quad A \cap (A \cup B) = A$
De Morgan	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

Con estas leyes se pueden demostrar igualdades sin razonar elemento a elemento. Por ejemplo, escribiendo $A - B = A \cap \overline{B}$:

$$A - (A - B) = A \cap \overline{A \cap \overline{B}} = A \cap (\overline{A} \cup B) = (A \cap \overline{A}) \cup (A \cap B) = A \cap B.$$

Las leyes de De Morgan valen también para familias: $\overline{\bigcup_i A_i} = \bigcap_i \overline{A_i}$ y $\overline{\bigcap_i A_i} = \bigcup_i \overline{A_i}$.

Ejercicios de la sesión 4 (texto base).

8. Simplifique la expresión de los siguientes conjuntos:

a) $A \cup \overline{B \cap C}$
b) $A \cup \overline{B \cup C}$
c) $\overline{A - B}$
d) $A \cap (B \cup \overline{A})$
e) $\overline{A \triangle B}$

10. Demuestre que, para cada cuatro conjuntos A, B, C y $D \in \mathcal{P}(U)$, se satisfacen las siguientes igualdades:

a) $A \triangle B = (A \cup B) - (A \cap B)$.
b) $(A \cup B) - C = (A - C) \cup (B - C)$.
c) $A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap C)$.
d) $(A - B) - C = A - (B \cup C)$.
e) $A - B = A \triangle (A \cap B)$.

f) $A\triangle(B\triangle C) = (A\triangle B)\triangle C$.

g) $A \cap (B\triangle C) = (A \cap B)\triangle(A \cap C)$.

11. Estudie las propiedades del álgebra de las partes de un conjunto dotado de la unión, intersección y complementario que se mantienen al cambiar la unión por la diferencia simétrica.

12. Sea I un conjunto no vacío. Determine los conjuntos:

a) $\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i}$

b) $\overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i}$

c) $\overline{\bigcup_{i\in I} A_i}$

d) $\overline{\bigcap_{i\in I} A_i}$

Nota. En la edición de 2010 los apartados c) y d) son idénticos; aquí se ha escrito en d) la intersección, que es lo que parece pretenderse.

13. Si $B_n = [n, n+1] \subset \mathbb{R}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, determine $B_5 \cup B_6$, $B_5 \cap B_6$ y $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n$.

14. Sean los intervalos de $\mathbb{R}$, $A_n = [0, 1/n]$, $B_n = [0, 1/n)$, $C_n = (0, 1/n)$ y $D_n = (-1/n, 1/n)$ para todo $n \in \mathbb{N}^*$. Determine:

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} A_n,\ \bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} B_n,\ \bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} C_n,\ \bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} D_n,\ \bigcap_{n\in\mathbb{N}^*} A_n,\ \bigcap_{n\in\mathbb{N}^*} B_n,\ \bigcap_{n\in\mathbb{N}^*} C_n \text{ y } \bigcap_{n\in\mathbb{N}^*} D_n.$$

15. Demuestre que dado un conjunto de índices I no vacío, se verifica: $A \cap \left(\bigcup_{i\in I} B_i\right) = \bigcup_{i\in I}(A \cap B_i)$.

1.5. Producto de dos conjuntos

Sesión 5 (1 hora)

Lectura: sección 2.4, Producto de dos conjuntos: pares ordenados, producto cartesiano y su representación gráfica, ternas y n-uplas.

Ejercicios prioritarios: 16, 23a y 23b. Práctica posterior: ejercicio 2.33 del texto, ejercicio 17, restantes apartados de 23 y E4.

Un **par ordenado** (a, b) es una pareja en la que importa el orden: $(a, b) = (c, d)$ si y solo si $a = c$ y $b = d$. En particular, $(1, 2) \neq (2, 1)$, mientras que $\{1, 2\} = \{2, 1\}$.

Definición 3. El **producto cartesiano** de A y B es $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A,\ b \in B\}$.

Si A tiene m elementos y B tiene n, $A \times B$ tiene mn. En general, $A \times B \neq B \times A$. El producto se distribuye respecto de la unión y la intersección, por ejemplo $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$. De forma análoga se definen las ternas y, en general, las n-uplas, y $A_1 \times \cdots \times A_n$. El ejemplo básico es el plano $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$: el producto de dos intervalos acotados no degenerados es una región rectangular, cuyos bordes se incluyen o excluyen según los extremos de los intervalos.

Ejercicios de la sesión 5 (texto base).

16. Sea para todo $(n,m) \in \mathbb{N}^2$ el conjunto $B_{(n,m)} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid n \leq x \leq n+1,\ m \leq y \leq m+1\}$. Represente gráficamente en un plano los conjuntos

$$B_{(1,2)}, \quad \bigcup_{n=0}^{2} \bigcup_{m=1}^{2} B_{(n,m)} \quad \text{y} \quad \bigcup_{(n,m)\in\mathbb{N}^2} B_{(n,m)}.$$

17. Sea para todo $x \in \mathbb{R}$ el conjunto $B_x = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid -x \leq y \leq x\}$. Represente gráficamente en un plano los conjuntos

$$B_1, \quad \bigcup_{0\leq x\leq 2} B_x \quad \text{y} \quad \bigcup_{x\in\mathbb{R}} B_x.$$

23. Especifique y represente gráficamente cada uno de los conjuntos siguientes:

a) $\{0,1\}^2 = \{0,1\} \times \{0,1\}$
b) $\{0,1\}^3 = \{0,1\} \times \{0,1\} \times \{0,1\}$
c) $\mathbb{N}^2 = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$
d) $\mathbb{N}^3 = \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$
e) $\mathbb{Z}^2$
f) $\mathbb{Z}^3$

1.6. Relaciones entre conjuntos

Sesión 6 (2 horas)

Lectura: sección 2.5, Relaciones entre conjuntos: relaciones lógicas y grafo, relación entre A y B, relación inversa, conjunto original e imagen, composición de relaciones y lógica relacional (orden de los cuantificadores y negación con varios cuantificadores, ejemplos 2.47 y 2.48). Lectura de los Comentarios del capítulo.

Ejercicios prioritarios: 18a, 18f, 20a, 20c, 21a, 24a y el cálculo de $\mathcal{S}\circ\mathcal{R}$ de 24b. Práctica posterior: restantes apartados de 18, 20, 21 y 24, ejercicios 19 y 22, adicional 5 y E5.

Un predicado de dos variables R_{xy} (una **relación lógica**) determina el conjunto de pares que lo cumplen, su **grafo**.

Definición 4. Una **relación** (o correspondencia) entre A y B es un subconjunto $\mathcal{R} \subset A \times B$. Se escribe $a\mathcal{R}b$ si $(a,b) \in \mathcal{R}$. Si $A = B$, se dice que $\mathcal{R}$ es una relación en A.

Asociados a una relación $\mathcal{R} \subset A \times B$:

- La **relación inversa**: $\mathcal{R}^{-1} = \{(b,a) \mid (a,b) \in \mathcal{R}\}$.
- El **conjunto original**: los $a \in A$ relacionados con algún elemento de B; y el **conjunto imagen**: los $b \in B$ con los que está relacionado algún elemento de A.
- La **imagen** de a: el conjunto de los b con $a\mathcal{R}b$.

Definición 5. Si $\mathcal{R} \subset A \times B$ y $\mathcal{S} \subset B \times C$, la **composición** $\mathcal{S} \circ \mathcal{R} \subset A \times C$ está formada por los pares (a,c) para los que existe $b \in B$ con $a\mathcal{R}b$ y $b\mathcal{S}c$.

Obsérvese el orden: en $\mathcal{S} \circ \mathcal{R}$ se aplica *primero* $\mathcal{R}$ y *después* $\mathcal{S}$, como en la composición de funciones. Además, $(\mathcal{S} \circ \mathcal{R})^{-1} = \mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{S}^{-1}$.

Varios cuantificadores. Con relaciones aparecen enunciados con un cuantificador por variable. Cuantificadores del mismo tipo pueden intercambiarse: por ejemplo, $\forall x\, \forall y\, R_{xy} \iff \forall y\, \forall x\, R_{xy}$. En cambio, **cuantificadores distintos no pueden intercambiarse en general**:

- $\forall x\, \exists y\ (y > x)$, en $\mathbb{N}$: "para cada número hay otro mayor". Es verdadera (y puede depender de x).
- $\exists y\, \forall x\ (y > x)$, en $\mathbb{N}$: "hay un número mayor que todos". Es falsa.

Para negar se recorren los cuantificadores de izquierda a derecha, cambiando cada uno por el otro, y se niega el predicado final:

$$\neg\, \forall x\, \exists y\, R_{xy} \iff \exists x\, \forall y\, \neg R_{xy}.$$

Comentarios del capítulo. La noción "ingenua" de conjunto (cualquier colección definida por una propiedad) conduce a contradicciones. La más conocida es la **paradoja de Russell**: si existiera el conjunto $R = \{x \mid x \notin x\}$, entonces $R \in R$ si y solo si $R \notin R$. Para evitar estas paradojas, la teoría de conjuntos se axiomatiza (por ejemplo, con los axiomas de Zermelo-Fraenkel) y la formación de conjuntos se somete a esos axiomas. En particular, una propiedad permite seleccionar un subconjunto de un conjunto previamente dado; no se admite un conjunto que contenga todos los conjuntos.

Ejercicios de la sesión 6 (texto base).

18. Dado el universo $U = \{1, 2\}$ y las relaciones lógicas simples R_{xy}, que es cierta para $\{(1,1),(1,2)\}$, y S_{xy}, que es cierta para $\{(2,1),(2,2)\}$, estúdiese si las proposiciones siguientes son verdaderas.

a) $\forall x(\exists y\, S_{xy} \to \forall z\, \neg R_{xz})$
b) $\exists y\, \forall x(S_{yy} \wedge R_{xy})$
c) $\forall z(R_{zz} \vee S_{zz})$
d) $\exists z\, \exists y(S_{zy} \wedge R_{yz})$
e) $\forall x\, \forall y(S_{xy} \to \forall z\, \neg R_{xz})$
f) $\forall x\, \forall y\, S_{yx} \to \forall y\, \neg \exists z\, R_{yz}$

19. Dado el universo $U = \{1, 2, 3\}$ y las relaciones lógicas simples P_{xy} que es cierta para $\{(1,1),(2,2),(3,3)\}$, Q_{xy} que es cierta para $\{(1,2),(2,1)\}$ y R_{xy} que es cierta para $\{(1,3),(2,3),(3,3)\}$, estúdiese si las proposiciones siguientes son verdaderas.

a) $\forall x\, \forall y\, \exists z(P_{xy} \to \neg R_{xz})$
b) $\exists x\, \forall y\, \exists z(Q_{xy} \vee \neg R_{xz})$
c) $\forall x\, \forall y(P_{xy} \wedge Q_{yx} \wedge \neg R_{xy})$

20. Dado el universo $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, determine en cada caso el conjunto donde los siguientes predicados son verdaderos:

a) $\exists x(x + 2y < 7)$
b) $\exists y(x + 2y < 7)$
c) $\forall x(x + 2y < 7)$
d) $\forall y(x + 2y < 7)$

21. Escriba la negación de las siguientes expresiones lógicas:

a) $\forall x(P_x \to \exists y\, R_{xy})$

b) $\forall x\, \exists y(R_{yx} \vee R_{xy})$

c) $\exists x\, \forall z(S_{xz} \to \neg\exists y\, R_{zy})$

d) $\exists x(\neg P_x \to \neg\forall y\, R_{xy})$

22. Determine si las relaciones lógicas de las parejas siguientes son equivalentes. Justifique la respuesta.[2]

a) $\neg[\exists x\, \exists y(Q_{yx} \wedge \neg P_{yx})]$ y $\forall x\, \forall y(P_{xy} \vee Q_{xy})$

b) $\neg[\forall x\, \forall y(P_{xy} \to \neg Q_{xy})]$ y $\exists x\, \exists y(\neg P_{xy} \wedge \neg Q_{xy})$

24. Dados los conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{a, b, c\}$, $C = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ y las relaciones

$$\begin{aligned}\mathcal{R} &= \{(1, a), (1, b), (2, b), (2, c)\},\\ \mathcal{S} &= \{(a, \alpha), (a, \beta), (b, \alpha), (b, \delta), (c, \gamma)\},\\ \mathcal{T} &= \{(\alpha, 1), (\alpha, 5), (\alpha, 3), (\beta, 1), (\beta, 3), (\delta, 4), (\gamma, 4)\}.\end{aligned}$$

Determine:

a) La relación inversa de cada una de las tres relaciones.

b) Las relaciones $\mathcal{S} \circ \mathcal{R}$, $\mathcal{T} \circ \mathcal{S}$, $\mathcal{T} \circ \mathcal{S} \circ \mathcal{R}$ y $\mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{S}^{-1} \circ \mathcal{T}^{-1} \circ \mathcal{T} \circ \mathcal{S} \circ \mathcal{R}$.

c) La imagen de cada uno de los elementos del conjunto inicial de cada relación.

Nota. **Enunciado adaptado.** En la edición de 2010, $\mathcal{R}$ contiene el par $(2, d)$, que no está en $A \times B$ porque $d \notin B$. Aquí se ha sustituido por $(2, c)$; no es seguro que sea la corrección que pretendían los autores.

2. Ejercicios adicionales

Una selección de ejercicios para practicar después del trabajo prioritario de las sesiones, según las necesidades de repaso.

1. (Sesión 1) Indique si son verdaderas o falsas:

a) $\emptyset \in \emptyset$

b) $\emptyset \subset \emptyset$

c) $\emptyset \in \{\emptyset\}$

d) $\emptyset \subset \{\emptyset\}$

e) $\{1\} \in \{1, 2\}$

f) $\{1\} \subset \{1, \{1\}\}$

g) $\{1\} \in \{1, \{1\}\}$

2. (Sesión 2) Niegue las proposiciones siguientes, de modo que el símbolo $\neg$ no quede delante de ningún cuantificador, y decida en cada caso si es verdadera la proposición o su negación:

a) $\forall x \in \mathbb{R}\ (x^2 \geq 0)$

b) $\exists n \in \mathbb{N}\ (n^2 = 2)$

c) $\forall \varepsilon > 0\ \exists n \in \mathbb{N}^*\ (1/n < \varepsilon)$

d) $\forall x \in \mathbb{N}\ (x \text{ es primo} \to x \text{ es impar})$

[2] Se ha reformulado la consigna del original para no presuponer la equivalencia.

3. (Sesión 3) Demuestre por doble inclusión:

a) $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$

b) $A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$

4. (Sesión 4) Determine los conjuntos siguientes:

a) $\displaystyle\bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} \left[\frac{1}{n}, 2 - \frac{1}{n}\right]$

b) $\displaystyle\bigcap_{n\in\mathbb{N}^*} \left(-\frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}\right)$

c) $\displaystyle\bigcap_{n\in\mathbb{N}^*} [n, +\infty)$

d) $\displaystyle\bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} (-n, n)$

5. (Sesión 6) En $\mathbb{R}$ se consideran las relaciones $\mathcal{R} = \{(x, y) \mid y = x^2\}$ y $\mathcal{S} = \{(x, y) \mid y = x+1\}$. Determine $\mathcal{S} \circ \mathcal{R}$ y $\mathcal{R} \circ \mathcal{S}$. ¿Es conmutativa la composición? Describa $\mathcal{R}^{-1}$.

3. Ejercicios para detectar errores

Cada uno de los ejercicios siguientes va acompañado de una solución que **contiene al menos un error**. Localice el error, explique por qué es incorrecto el razonamiento y escriba una solución correcta.

E1. (Sesión 2) Sea $A = \{1, 2, 3\}$. Estudie si son verdaderas las afirmaciones $\{1\} \in A$ y $\{1, 2\} \subset \mathcal{P}(A)$.

Solución propuesta. $\{1\} \in A$ es verdadera, porque 1 es un elemento de A. También es verdadera $\{1, 2\} \subset \mathcal{P}(A)$, porque $\{1, 2\}$ es un subconjunto de A.

E2. Niegue la proposición "Todo número real tiene cuadrado positivo".

Solución propuesta. La proposición es $\forall x \in \mathbb{R}\ (x^2 > 0)$. Su negación se obtiene negando el predicado: $\forall x \in \mathbb{R}\ (x^2 \leq 0)$, es decir, "ningún número real tiene cuadrado positivo".

E3. Demuestre que $A \cup (A \cap B) = A$.

Solución propuesta. Sea $x \in A \cup (A \cap B)$. Si $x \in A$, no hay nada que probar; si $x \in A \cap B$, entonces $x \in A$. En ambos casos $x \in A$, luego $A \cup (A \cap B) = A$.

E4. Compare los conjuntos $\{1, 2\} \times \{3\}$ y $\{3\} \times \{1, 2\}$.

Solución propuesta. $\{1, 2\} \times \{3\} = \{(1, 3), (2, 3)\}$ y $\{3\} \times \{1, 2\} = \{(3, 1), (3, 2)\}$. Los dos conjuntos están formados por pares con los mismos números, así que son iguales: el producto cartesiano es conmutativo.

E5. Estudie si la proposición $\exists y \in \mathbb{N}\ \forall x \in \mathbb{N}\ (y > x)$ es verdadera.

Solución propuesta. La proposición $\forall x \in \mathbb{N}\ \exists y \in \mathbb{N}\ (y > x)$ es verdadera: para cada x basta tomar $y = x + 1$. Como ambas proposiciones tienen los mismos cuantificadores y el mismo predicado, también es verdadera $\exists y\, \forall x\ (y > x)$.